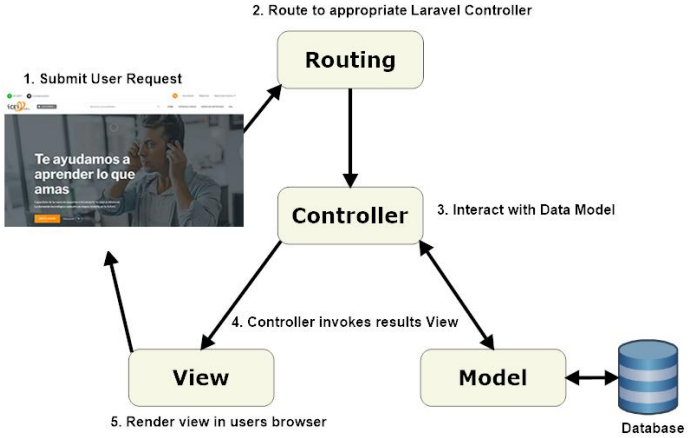
EJEMPO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Arquitectura en capas y patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC)

La arquitectura seleccionada para el presente proyecto es el de tres capas utilizando el patrón de diseño MVC (Modelo, Vista y Controlador), el cual se detalla a continuación:



Modelo

Esta capa es la encargada de realizar el mapeo de las tablas de la base de datos con los modelos del framework de desarrollo. Gracias a esto existirá la comunicación estable y segura con el gestor de base de datos relacional, el cual cumple los siguientes puntos:

1. No tiene costo de licenciamiento
2. Soporta gran cantidad de registros y tablas
3. Soporta operaciones transaccionales
4. Trabaja con Procedimientos y funciones
5. Trabaja con disparadores (Triggers)

Controlador

La capa controladora se encarga de realizar la conexión y sirve de mediadora entre la capa de modelo y la vista, es decir: la capa de modelo no sabe nada sobre el trabajo de la capa de la vista y viceversa.

Esta capa incorpora las funciones de comunicación dentro del sistema como ser:

1. Registro de usuarios
2. Administración de estudiantes
3. Creación de cursos
4. Administración de cursos
5. Envío de mensajes y notificaciones
6. Envío de correo electrónico
7. Validación y publicación de cursos
8. Compra de cursos
9. Historial de compras
10. Seguimiento a estudiantes
11. Reportes y Estadísticas

Vista

Esta capa es la encargada de mostrar al usuario final el resultado de los diferentes eventos y ejecuciones que se realiza en el sistema de gestión de aprendizaje, esta capa incluye lo siguiente:

1. Catálogo de cursos
2. Compra de cursos
3. Carrito de compras
4. Equipo de docentes
5. Formulario de registro
6. Formulario de autenticación